



Práctica · Semana 3

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 3

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Si U es uniforme en $(0, 1)$, halle las leyes de $-\log U$ y $U^{1/\alpha}$.

Ejercicio 2

Obtenga la densidad de $Y = X^2$ cuando $X \sim N(0, 1)$ sumando las dos ramas.

Ejercicio 3

Calcule media y covarianza de $(X + Y, X - Y)$ en términos de las de (X, Y) .

Ejercicio 4

Pruebe que la matriz de covarianza es singular si y solo si alguna combinación lineal no trivial es constante c.s.

Ejercicio 5

Demuestre la identidad de descomposición de suma de cuadrados y la insesgadez de S_n^2 .